Лабораторная работа №5

Операционные системы

Григорьева Валерия Сергеевна

12 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Григорьева Валерия Сергеевна
- студентка НКАбд-02-25
- Российский университет дружбы народов им. П.Лумумбы
- 1032253494@rudn.ru

Цель работы

Целью работы было настроить рабочу среду.

Теоретическое введение

Менеджер паролей pass реализован в духе Unix и является стандартным менеджером паролей для этой системы. Данные хранятся в виде файлов в файловой системе и шифруются с помощью GPG-ключей. Структура базы паролей может быть произвольной, но для удобства и интеграции с дополнительными утилитами её организуют в каталоги, где каждый файл соответствует определённому пользователю, хосту и порту.

Pass имеет несколько реализаций: классическую и расширенную — gopass.

Теоретическое введение

Chezmoi используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя и синхронизации их между машинами через Git. Рабочие файлы хранятся в каталоге ~/.local/share/chezmoi, а локальный конфигурационный файл — в ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml. С помощью chezmoi можно добавлять файлы в контроль (add), проверять изменения (diff), применять конфигурации (apply) и создавать шаблоны (.tmpl) для параметризации конфигураций в зависимости от машины или окружения.

Шаблоны в chezmoi используют синтаксис Go и поддерживают логические выражения, переменные и функции для автоматизации настройки системы. Это позволяет управлять конфигурациями на нескольких машинах, тестировать их, изменять и синхронизировать через Git, обеспечивая единообразие рабочего окружения.

Выполнение лабораторной работы

Устновка pass

Для начала работы я установила pass.

```
vsgrigoreva@fedora:~$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для vsgrigoreva:
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 43 - x86_64                                      100% |   8.3 KiB/s |  23.3 KiB |  00m03s
 Fedora 43 - x86_64 - Updates                            100% |   7.6 KiB/s |  14.4 KiB |  00m02s
 Fedora 43 openh264 (From Cisco) - x86_64                100% | 901.0   B/s | 986.0   B |  00m01s
 Copr repo for gitflow owned by elegos                   100% |   2.4 KiB/s |   1.5 KiB |  00m01s
Репозитории загружены.
Пакет                       Арх.    Версия                      Репозиторий        Размер
Установка:
 pass                       noarch  1.7.4-17.fc43               fedora           129.0 KiB
 pass-otp                   noarch  1.2.0-18.fc43               fedora            59.1 KiB
Установка зависимостей:
 liboath                    x86_64  2.6.12-3.fc43               fedora            89.7 KiB
 oathtool                   x86_64  2.6.12-3.fc43               fedora            85.9 KiB
 qrencode                   x86_64  4.1.1-11.fc43               fedora            37.6 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:        5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 205 KiB. Необходимо загрузить 205 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 401 KiB (установка 401 KiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch                    100% | 449.3 KiB/s |  28.3 KiB |  00m00s
[2/5] qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64                    100% | 232.9 KiB/s |  24.9 KiB |  00m00s
[3/5] pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch                        100% | 538.7 KiB/s |  58.7 KiB |  00m00s
[4/5] oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64                    100% | 941.7 KiB/s |  45.2 KiB |  00m00s
[5/5] liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64                     100% | 591.7 KiB/s |  47.9 KiB |  00m00s
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[5/5] Всего                                             100% |   1.0 MiB/s | 205.1 KiB |  00m00s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пакета     100% |   1.2 KiB/s |   5.0   B |  00m00s|  00m00s
[2/7] Подготовить транзакцию     100% |  15.0   B/s |   5.0   B |  00m00s |  00m00s
[3/7] Установка qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x 100% |   1.9 MiB/s |  38.4 KiB |  00m00s
[4/7] Установка pass-0:1.7.4-17.fc43.noarc 100% |   6.0 MiB/s | 134.1 KiB |  00m00s
[5/7] Установка liboath-0:2.6.12-3.fc43.x8 100% |  17.8 MiB/s |  90.9 KiB |  00m00s
[6/7] Установка oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x 100% |   4.0 MiB/s |  87.0 KiB |  00m00s
[7/7] Установка pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.n 100% |  29.3 KiB/s |  60.3 KiB |  00m02s
Завершено!
```

GPG ключи

Далее я посмотрела список gpg ключей.

```
vsgrigoreva@fedora:~$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096 2026-02-27 [SC]
      692D355C3DD36B14F12EF75C227355CFC1F87FB6
uid         [  абсолютно ] Valeria <1032253494@rudn.ru>
ssb   rsa4096 2026-02-27 [E]
```

Работа с pass

Затем я инициализировала хранилище с помощью команды pass init, добавила новый пароль, отобразила его, сгенерировала другой пароль.

```
vsgrigoreva@fedora:~$ pass init 1032253494@rudn.ru
Password store initialized for 1032253494@rudn.ru
vsgrigoreva@fedora:~$ pass insert esystem/myaccount
Enter password for esystem/myaccount:
Retype password for esystem/myaccount:
vsgrigoreva@fedora:~$ pass esystem/myaccount
12345
vsgrigoreva@fedora:~$ pass generate --in-place myaccount
gpg: не могу открыть '/home/vsgrigoreva/.password-store/myaccount.gpg': Нет такого фа
йла или каталога
gpg: decrypt_message failed: Нет такого файла или каталога
Could not reencrypt new password.
vsgrigoreva@fedora:~$ pass generate --in-place esystem/myaccount
The generated password for esystem/myaccount is:
9HRDo}0H&]1DMy]r%(%KWFAS@
```

Установка ПО

Затем я установила дополнительное програмное обеспечение.

```
vsgrigoreva@fedora:~$ sudo dnf -y install \
         dunst \
         fontawesome-fonts \
         powerline-fonts \
         light \
         fuzzel \
         swaylock \
         kitty \
         waybar swaybg \
         wl-clipboard \
         mpv \
         grim \
         slurp
[sudo] пароль для vsgrigoreva:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "dunst-1.13.1-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaylock-1.8.4-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "waybar-0.14.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaybg-1.2.1-4.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-5.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "mpv-0.40.0-3.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "grim-1.5.0-2.fc43.x86_64" уже установлен.
```

Установка шрифтов

Далее установила шрифты.

```
[sergigorieva@fedora]~$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpm 100% | 679.0   B/s | 434.0   B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является част
ю
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
```

```
[sergigorieva@fedora]~$ sudo dnf search iosevka
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for iosevka owned by peterwu      100% |  32.7 KiB/s |  21.6 KiB |  00m01s
Репозитории загружены.
Совпадающие поля: name (точно)
 iosevka.src     Slender typeface for code, from code.
Совпадающие поля: name
 iosevka-aile.src        Slender typeface for code, from code.
 iosevka-aile-fonts.noarch       Quasi-proportional, Sans-serif
 iosevka-curly.src       Slender typeface for code, from code.
 iosevka-curly-fonts.noarch      Monospace, Curly Style
 iosevka-curly-slab.src Slender typeface for code, from code.
 iosevka-curly-slab-fonts.noarch         Monospace, Curly Style, Slab-serif
 iosevka-etoile.src      Slender typeface for code, from code.
 iosevka-etoile-fonts.noarch     Quasi-proportional, Slab-serif
 iosevka-fixed-curly-fonts.noarch        Monospace, Slab-serif
 iosevka-fixed-curly-slab-fonts.noarch  Monospace, Curly Style, Slab-serif
 iosevka-fixed-fonts.noarch      Monospace, Default
 iosevka-fixed-slab-fonts.noarch         Monospace, Slab-serif
 iosevka-fixed-slab2-fonts.noarch        Monospace, Andale Mono Style
```

```
[sergigorieva@fedora]~$ sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly
-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                   Арх.   Версия                    Репозиторий            Размер
Установка:
 iosevka-aile-fonts     noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorai 261.7 MiB
 iosevka-curly-fonts    noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorai 526.9 MiB
 iosevka-etoile-fonts   noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorai 265.1 MiB
 iosevka-fonts          noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorai 526.0 MiB
 iosevka-slab-fonts     noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorai 531.3 MiB
 iosevka-term-fonts     noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorai 526.0 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:        6 пакетов
```

Установка chezmoi

Затем я скачала chezmoi и проверила, что он установился.

```
vsgrigoreva@fedora:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
vsgrigoreva@fedora:~$ chezmoi --version
chezmoi version v2.70.0, commit 6624b49786a9f039f05b4d929c35fd4f4bf17337, built at 20
26-03-09T23:24:29Z, built by goreleaser
vsgrigoreva@fedora:~$
```

Работа с chezmoi

Далее я инициализировала chezmoi, добавила файл .bashrc и применила chezmoi, а затем с помощью команды data проверла chezmoi.

```
vsgrigoreva@fedora:~$ chezmoi init
vsgrigoreva@fedora:~$ ls ~/.local/share
chezmoi  gedit          keyrings  recently-used.xbel  wget
flatpak  gvfs-metadata  pnpm      Trash
vsgrigoreva@fedora:~$ chezmoi add ~/.bashrc
vsgrigoreva@fedora:~$ chezmoi diff
vsgrigoreva@fedora:~$ ls ~/.bashrc
/home/vsgrigoreva/.bashrc
vsgrigoreva@fedora:~$ chezmoi apply
vsgrigoreva@fedora:~$ chezmoi data
{
  "chezmoi": {
    "arch": "amd64",
    "args": [
      "chezmoi",
      "data"
    ],
    "cacheDir": "/home/vsgrigoreva/.cache/chezmoi",
    "command": "data",
    "commandDir": "/home/vsgrigoreva",
    "config": {
      "add": {
        "encrypt": false,
        "secrets": "warning"
```

Выводы

В ходе лабораторной работы я научилась работать с менеджером паролей pass, установила chezmoi.